

УДК 519.8

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ УСЛОВНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ С БИНАРНЫМ КОДИРОВАНИЕМ

А.В. ПАНТЕЛЕЕВ, Н.П. АПОСТОЛ

Рассмотрен процесс решения задачи условной оптимизации функции многих переменных с помощью генетического алгоритма с бинарным кодированием. Разработана детальная методика его применения.

1. Постановка задачи

Дана целевая функция $f(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, определенная на множестве допустимых решений $D \subseteq R^n$. Требуется найти глобальный условный максимум целевой функции (ЦФ) $f(x)$ на множестве D , т.е. такую точку $x^* \in D$, что

$$f(x^*) = \max_{x \in D} f(x),$$

где $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $D = \{x \mid x_i \in [a_i, b_i], i = 1, 2, \dots, n\}$.

2. Стратегия поиска решения

Поясним основную идею *генетических алгоритмов* (ГеА) и используемые термины.

ГеА имитируют природные способы оптимизации: генетическое наследование и естественный отбор. При этом в упрощенном виде сохраняется биологическая терминология. Суть механизма естественного отбора в том, что в ходе эволюции выживают и размножаются наиболее приспособленные особи. Благодаря механизму генетического наследования, потомки сохраняют основные качества родителей, а, подвергаясь случайным мутациям, приобретают и ряд новых свойств. Если новые свойства полезны, то они также сохраняются и наследуются. Средняя приспособленность особи с каждым поколением при этом будет расти.

Исследуемая *целевая функция* $f(x)$ эквивалентна природному понятию приспособленности живого организма. Вектор параметров $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ЦФ называют *фенотипом*, отдельные параметры x_i – *признаками*, $i = 1, 2, \dots, n$. Каждый вектор $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in D$ является возможным решением поставленной оптимизационной задачи.

Известно, что любой живой организм может быть представлен своим *генотипом* и *фенотипом*. *Генотип* – это совокупность наследственных признаков, информация о которых заключена в хромосомном наборе, а *фенотип* – совокупность всех признаков и свойств организма, формирующихся в процессе взаимодействия его генотипа и внешней среды. Каждый ген имеет свое отражение в фенотипе. ГеА ведут поиск решения только на уровне генотипа. Каждую координату x_i вектора $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in D$ представляют в некоторой форме s_i , удобной для использования в ГеА и называемой *геном*. Для этого необходимо осуществить преобразование, в общем случае не взаимно однозначное, вектора $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in D$ в некоторую структуру $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)^T \in S$, называемую *хромосомой* (*генотипом*, *особью*): $D \xrightarrow{e} S$, где e – функция кодирования, S – конечное пространство представлений (как правило, $D \neq S$). Для того чтобы уметь восстановить по хромосоме решение, необходимо задать обратное преобразование: $S \xrightarrow{e^{-1}} D$, где e^{-1} – функция декодирования.

В пространстве S вводится так называемая *функция приспособленности* $\mu(s)$, аналогичная ЦФ: $f(x)$ на множестве $D: S \xrightarrow{\mu} R$, где R – множество вещественных чисел. Это любая функция, удовлетворяющая *условию*: $\forall x^1, x^2 \in D: s^1 = e(x^1), s^2 = e(x^2), s^1 \neq s^2$, если $f(x^1) > f(x^2)$, то $\mu(s^1) > \mu(s^2)$. Тогда решение исходной задачи $f(x^*) = \max_{x \in D} f(x)$ сводится к поиску решения s^* другой задачи оптимизации: $\mu(s^*) = \max_{s \in S} \mu(s)$. Затем осуществляется обратное преобразование: $x^* = e^{-1}(s^*)$.

Используются конечные наборы $I = \{s^k = (s_1^k, s_2^k, \dots, s_n^k)^T, k = 1, 2, \dots, m\} \subset S$ возможных решений, называемые *популяциями*, где s^k – хромосома с номером k , m – размер популяции, s_i^k – ген с номером i . Применение ГеА сводится к исследованию множества S при переходах от одной популяции к другой. Из условия задания функции приспособленности следует, что чем больше значение $\mu(s^k)$, тем более подходит хромосома s^k как решение.

Существуют различные способы задания функции приспособленности:

- а) в самом простом случае достаточно положить $\mu(s) = f(e^{-1}(s))$;
- б) в некоторых случаях (см. далее виды операторов, используемых в ГА) бывает необходимо, чтобы функция $\mu(s)$ принимала только положительные значения. Тогда функцию приспособленности можно представить, например, в одном из следующих видов:

$$\mu(s^k) = f(x^k) + \left| \min_{k=1,2,\dots,m} f(x^k) \right| + 1 \quad \text{или} \quad \mu(s^k) = (f(x^k) - \min_{k=1,2,\dots,m} f(x^k) + 1)^2, \quad x^k = e^{-1}(s^k).$$

3. Процедуры кодирования и декодирования

Кодирование. Наиболее часто применяются битовые строки, элементы которых принимают значения 0 или 1. Каждой координате $x_i \in [a_i, b_i]$ вектора $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in D$ ставится в соответствие ген – битовая строка s_i длины l_i . Хромосома $s = (s_1, s_2, \dots, s_n)^T \in S$ также представляет собой битовую строку, длина которой равна сумме длин строк ее генов: $l = \sum_{i=1}^n l_i$. Длина битовых строк внутри хромосомы в общем случае различная (рис. 1). Рассмотрим описанный процесс на примере смешанного кодирования (рис. 2).

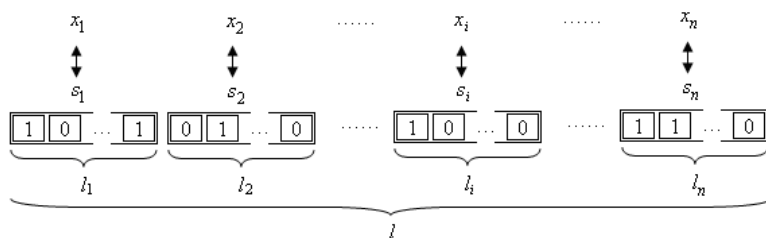


Рис. 1. Соответствие координат и битовых строк

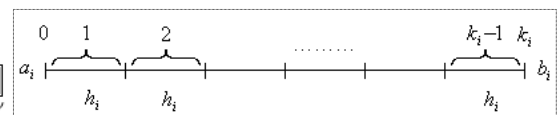


Рис. 2. Смешанное кодирование

На пространство D наносится n -мерная решетка. Рассмотрим один из замкнутых интервалов $[a_i, b_i]$. Разобьем его на $k_i - 1$ подынтервалов равной длины: $h_i = \frac{(b_i - a_i)}{k_i - 1}$. Полученные подынтервалы пронумеруем натуральными числами от 1 до $k_i - 1$, левый конец a_i замкнутого

интервала $[a_i, b_i]$ – номером 0, правый конец b_i – номером k_i .

Сначала координате x_i ставится в соответствие целое число $\beta_i \in \{0, 1, \dots, k_i\}$:

$$\beta_i = \begin{cases} 0, & x_i = a_i, \\ \left[\frac{x_i - a_i}{h_i} \right] + 1, & x_i \in (a_i, b_i), \\ k_i, & x_i = b_i, \end{cases}$$

где $[\cdot]$ означает операцию выделения целой части числа.

Далее каждому номеру $\{0, 1, \dots, k_i\}$ ставится в соответствие уникальная бинарная комбинация длины q_i . Величина q_i определяется из условия: $k_i = 2^{q_i} - 1$.

Преобразование в битовую строку осуществляется с помощью обычного двоичного кодирования (позиционного кода) или *рефлексивного кода Грея*, который обладает свойством непрерывности бинарной комбинации: изменению кодируемого числа β_i на единицу соответствует изменение бинарной комбинации только в одном разряде.

Правило перевода из позиционного кода в код Грея: каждый разряд в коде Грея равен сумме по модулю два этого и следующего старшего разряда в позиционном коде.

Правило перевода из кода Грея в позиционный код: каждый разряд в позиционном коде равен сумме по модулю два этого и всех более старших разрядов в коде Грея.

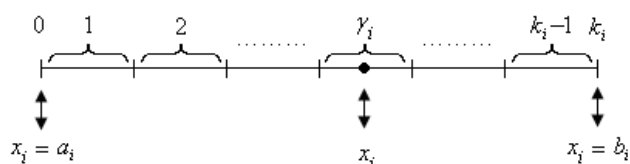
Заметим, что самый старший разряд в позиционном коде и в коде Грея совпадают.

Декодирование. Пусть имеется ген s_i , закодированный с помощью кода Грея. Требуется найти соответствующее ему значение координаты $x_i \in [a_i, b_i]$. В процессе декодирования ген s_i сначала заменяется на соответствующую ему обычную битовую строку (табл. 1), которая затем переводится в десятичное представление γ_i . Число γ_i является либо номером одного из подынтервалов, на который был разбит промежуток $[a_i, b_i]$, либо номером, соответствующим одному из его концов, т.е. $\gamma_i \in \{0, 1, \dots, k_i\}$.

Таблица 1

Соответствие десятичного кода и кода Грея (4-битного)					
Двоичное кодирование (B)		Кодирование по коду Грея (G)	Двоичное кодирование (B)		Кодирование по коду Грея (G)
Десятичный код	Двоичное значение	Двоичное значение	Десятичный код	Двоичное значение	Двоичное значение
0	0000	0000	8	1000	1100
1	0001	0001	9	1001	1101
2	0010	0011	10	1010	1111
3	0011	0010	11	1011	1110
4	0100	0110	12	1100	1010
5	0101	0111	13	1101	1011
6	0110	0101	14	1110	1001
7	0111	0100	15	1111	1000

Значение координаты x_i при $\gamma_i = 0$ определяется левым концом промежутка $[a_i, b_i]$: $x_i = a_i$, при $\gamma_i = k_i$ – правым концом: $x_i = b_i$, а при $\gamma_i = 1, \dots, k_i - 1$ – серединой со-



ответствующего подынтервала с номером γ_i (рис.3)

$$x_i = \begin{cases} a_i, & \gamma_i = 0, \\ \frac{(a_i + (\gamma_i - 1)h_i) + (a_i + \gamma_i h_i)}{2}, & \gamma_i = 1, 2, \dots, k_i - 1, \\ b_i, & \gamma_i = k_i. \end{cases}$$

4. Общая схема работы генетического алгоритма

ГеА имитирует эволюцию $I_0 = \{s^k, k=1, 2, \dots, m \mid s^k = (s_1^k, s_2^k, \dots, s_n^k)^T \in S\}$ начальной популяции, где m – размер популяции, как циклический итерационный процесс, во время которого к популяции применяются основные биологические операторы: *селекция* (отбор), *скрещивание* (кроссинговер, кроссовер), *мутация*. В результате она заменяется на новую, к которой, если решение не найдено, опять применяются биологические операторы и т.д. до выполнения условия окончания (рис.4).

Шаг 1. Создание начальной популяции.

1) Задается номер популяции $t = 0$, максимальное количество популяций $t_{\max}$, номер итерации $M = 1$, параметр кодирования $q_i, i = 1, \dots, n$ (т.е. длина бинарной комбинации).

2) Задается размер популяции m . Случайным образом формируется начальная популяция I_0 . Для этого с помощью датчика равномерного распределения на единичном интервале m раз генерируем последовательность из n случайных точек $\{P_i^{0,k}\}_{i=1}^n, k = 1, 2, \dots, m$ на $[0, 1]$. Используя линейное преобразование, отображаем каждую точку на соответствующий ей промежуток $[a_i, b_i]$: $P_i^k = (b_i - a_i)P_i^{0,k} + a_i, i = 1, 2, \dots, n; k = 1, 2, \dots, m$. Составляя векторы из точек последовательности $\{P_i^k\}_{i=1}^n$ при фиксированных k , получаем m начальных векторов $x^k = (x_1^k, x_2^k, \dots, x_n^k)^T, x_i^k = P_i^k, i = 1, 2, \dots, n$.

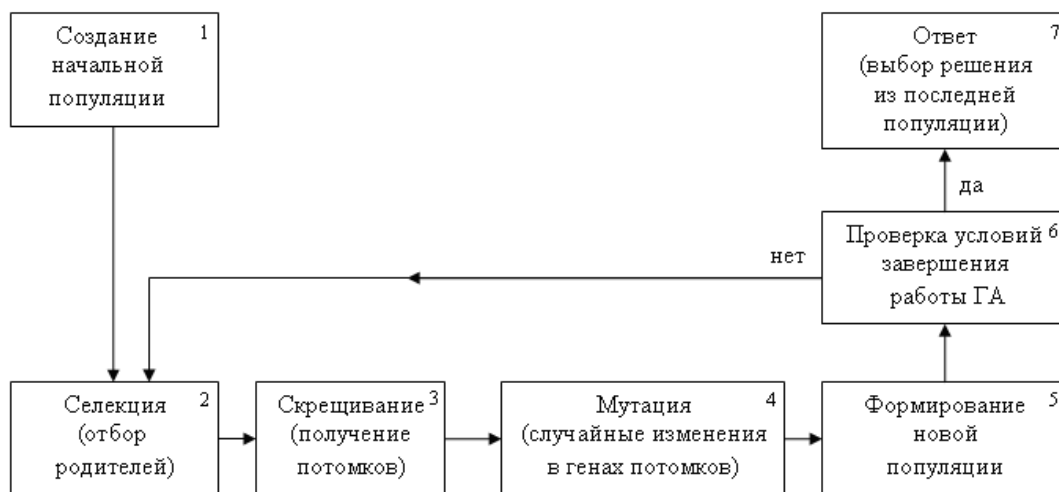


Рис. 4. Схема работы генетического алгоритма

Далее разбиваем промежутки $[a_i, b_i]$ на подынтервалы в соответствии с параметром кодирования (q_i) . Определяем, каким из них принадлежат значения x_i^k , т.е. находим β_i^k . Числа β_i^k кодируем с помощью кода Грея, преобразуя их в битовые строки s_i^k , из которых состав-

ляем m хромосом вида $s^k = (s_1^k, s_2^k, \dots, s_n^k)^T$, $s_i^k < - > \beta_i^k$, $i = 1, 2, \dots, n$. По исполнении сформирована начальная популяция $I_0 = \{s^k = (s_1^k, s_2^k, \dots, s_n^k)^T, k = 1, 2, \dots, m\} \subset S$.

3) Вычисляется значение функции приспособленности для каждой особи $s^k \in I_0$:

$$\mu_k = \mu(s^k), k = 1, 2, \dots, m, \text{ и популяции } I_0 \text{ в целом: } \mu = \sum_{k=1}^m \mu_k.$$

Шаг 2. Селекция.

Селекция – это операция, которая осуществляет отбор особей (хромосом) s^k в соответствии со значениями функции приспособленности $\mu(s^k)$ для последующего их скрещивания. Вероятность участия в скрещивании обычно пропорциональна относительной приспособленности $\frac{\mu(s^k)}{\mu}$ особи s^k . Виды селекции:

1) *«Панмиксия» (случайный равновероятный отбор)*. Особи-«родители» случайным образом выбираются из всей популяции, причем любая может стать членом нескольких пар. Вероятность участия особи в селекции составляет $p_k = \frac{1}{m}$. Однако эффективность ГеА, реализующего такой подход, снижается с ростом численности популяции.

2) *Селективный (рангово-пропорциональный) отбор*. Состоит в том, что «родителями» могут стать только те особи, значение функции приспособленности которых не меньше среднего значения по популяции, т.е. при выполнении условия $\mu(s^k) \geq \frac{\mu}{m}$, при равной вероятности таких кандидатов составить брачную пару. Такой подход обеспечивает более быструю сходимость алгоритма. Однако из-за быстрой сходимости селективный выбор родительской пары может быть неэффективным, если задача имеет несколько глобальных экстремумов, поскольку ГеА быстро сойдется к одному из решений. Кроме того, для некоторого класса задач со сложным ландшафтом функции приспособленности быстрая сходимость может превратиться в преждевременную сходимость к локальному максимуму.

3) *Рулетка*. Отбирает особей с помощью σ «запусков» рулетки (если выбирается пара родителей, то $\sigma = 2$). Колесо рулетки содержит по одному сектору для каждого члена популяции.

Размер k -го сектора пропорционален $p_k = \frac{\mu(s^k)}{\mu}$.

4) *Турнирный отбор*. Реализует σ турниров, для выбора σ особей (если выбирается пара родителей, то $\sigma = 2$). В каждом турнире случайным образом выбирается v элементов из популяции, а затем лучшая особь среди них. Наиболее известен турнирный отбор с $v = 2$.

5) *Инбридинг*. Первый член родительской пары выбирается случайно, а вторым с большей вероятностью будет максимально «близко родственная» к нему особь. Под родством здесь понимается *расстояние Хэмминга* между членами популяции, т.е. число несовпадающих битов в

битовых строках: $d_h(s^k, s^p) = \sum_{i=1}^n |s_i^k - s_i^p|$. Особи s^k, s^p будут считаться близкими, если

$d_h(s^k, s^p) \leq d_0$, где $d_0 \in N$ - параметр метода, задаваемый пользователем.

6) *Аутбридинг*. Формирует брачные пары из максимально «далеких» особей.

В ГеА может применяться так называемая *стратегия элитизма*. Ее суть в том, что небольшое количество особей s^k (как правило, одна или две) переходит в следующее поколение без изменений, не участвуя в селекции и последующем скрещивании. Это обычно позволяет уско-

речь сходимость ГеА. Недостаток стратегии – высокая вероятность сходимости к локальному максимуму. Результатом шага 2 являются две особи s^1 и s^2 , выбранные в качестве родительской пары с помощью одного из операторов селекции.

Шаг 3. Скрещивание.

Скрещивание – это операция, при которой из нескольких, обычно двух хромосом (особей), называемых родителями, порождается одна или несколько новых, называемых потомками, путем обмена частями родительских хромосом. В простейшем случае скрещивание в ГеА реализуется также, как и в биологии: хромосомы разрезаются в случайной точке (точках) и обмениваются частями между собой.

Виды скрещивания:

1) **Одноточечное**. Сначала случайным образом формируется одна точка разрыва. Точка разрыва – участок между соседними битами в строке (может разрывать ген). Обе родительские структуры разрезаются на два сегмента по этой точке. Затем соответствующие сегменты различных родителей “склеиваются” и получаются два потомка.

Пример. Пусть единственная точка разрыва находится между 4-м и 5-м битами хромосом s^1 и s^2 (рис.5).

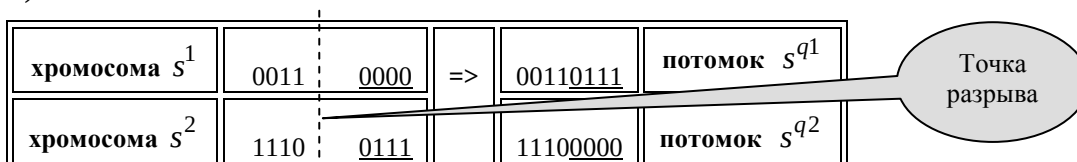


Рис. 5. Одноточечное скрещивание

2) **Многоточечное**. Выбираются две (или более) точки разрыва, и родительские хромосомы обмениваются сегментом, находящимся между этими точками.

Пример. Пусть есть две точки разрыва: между 2-м и 3-м, 7-м и 8-м битами (рис.6).

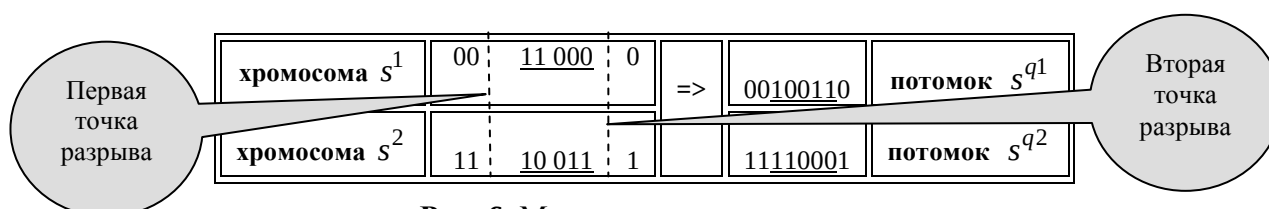


Рис. 6. Многоточечное скрещивание

3) **Равномерное**. Первый потомок наследует каждый бит первого родителя с заданной вероятностью p_j , а каждый бит второго родителя с вероятностью $1 - p_j$. Из двух битов, находящихся в одинаковых позициях в родительских хромосомах, бит, не унаследованный первым потомком, наследуется вторым. Результатом шага 3 являются два потомка s^{q1} и s^{q2} , полученные по применению оператора скрещивания к хромосомам-родителям s^1 и s^2 .

Шаг 4. Мутация.

Мутация – это преобразование хромосомы, случайно изменяющее один (реже несколько) из ее генов. Оператор предназначен для поддержки разнообразия особей в популяции. При его использовании каждый бит в хромосоме с определенной вероятностью $p_i \in (0,1), i = 1, \dots, l_i$ инвертируется, т.е. ноль меняется на единицу (либо единица на ноль).

Пример. К хромосоме – потомку s^{q1} применен оператор мутации, в результате чего инвертировался второй бит (рис.7).

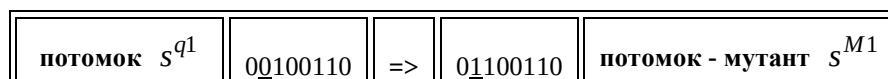


Рис. 7. Мутация хромосомы

Вместо оператора мутации может быть использован *оператор инверсии*, действие которого заключается в том, что хромосома делится на две части в случайной точке разрыва, а полученные части затем меняются местами.

Пример. К хромосоме - потомку s^{q2} применим оператор инверсии. Точка разрыва находится после 3-го бита хромосомы (рис.8).

Результатом шага 4 являются два потомка - мутанта s^{M1} и s^{M2} , полученные в результате применения оператора мутации или инверсии к хромосомам - потомкам s^{q1} и s^{q2} .

потомок s^{q2}	111	<u>10001</u>	=>	<u>10001</u> 111	потомок - мутант s^{M2}
------------------	-----	--------------	----	------------------	---------------------------

Рис. 8. Инверсия хромосомы

Шаг 5. Формирование новой популяции.

С вероятностью 0,5 из двух потомков-мутантов s^{M1} и s^{M2} , полученных на шаге 4, выбирается один. Пусть это будет s^{M1} . Выбранный потомок вводится в популяцию вместо хромосомы, которой соответствует наименьшее среди элементов популяции значение функции приспособленности, вычисляется значение функции приспособленности $\mu_z = \mu(s^{M1})$.

Проверяются условия:

- если $M < m$, то положить $M = M + 1$ и перейти к шагу 2;
- если $M = m$, то положить $t = t + 1$ и перейти к шагу 6.

Шаг 6. Проверка условий окончания работы ГеА.

Применяются следующие условия окончания работы ГеА:

- сформировано заданное число популяций: $t = t_{\max}$;
- популяция достигла заданного качества (например, приспособленность каждой особи превысила некоторый порог);
- достигнут некоторый уровень сходимости, т.е. особи стали настолько подобны, что их дальнейшее улучшение происходит крайне медленно.

Проверка условий окончания:

- если ни одно из условий не выполнено, то полагаем $M = 1$ и переходим к шагу 2;
- если хотя бы одно условие окончания работы выполнено, то в качестве решения (приближенного) задачи $\mu(s^*) = \max_{s \in S} \mu(s)$ выбирается особь с лучшим значением функции приспособленности из текущей популяции: $s^* \cong \tilde{s}^* = \arg \max_{k=1, \dots, m} \mu(s^k)$, а по нему с помощью операции декодирования определяется приближенное решение поставленной задачи $f(x^*) = \max_{x \in D} f(x)$: $x^* \cong \tilde{x}^* = e^{-1}(\tilde{s}^*)$.

Работа алгоритма поясняется рис. 9.

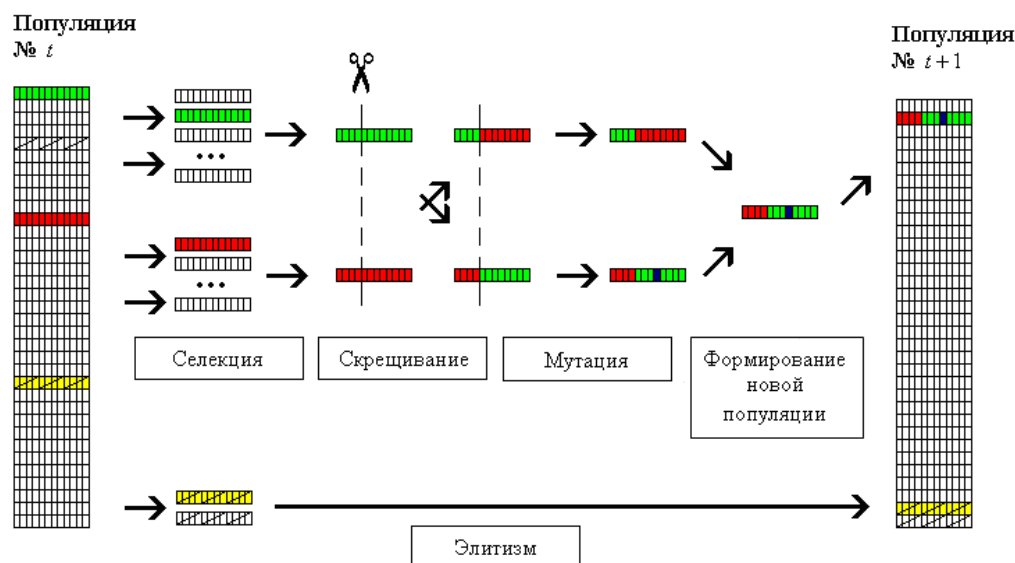


Рис. 9. Процесс формирования новой популяции в соответствии с ГеА

ЛИТЕРАТУРА

1. Пантелеев А.В., Летова Т.А. Методы оптимизации в примерах и задачах.- М.: Высш. шк., 2005.
2. Исаев С. Популярно о генетических алгоритмах. Оптимизация многоэкстремальных функций с помощью генетических алгоритмов. // Сайт в Интернете www.algolist.manual.ru.
3. Цой Ю. Генетические и нейроэволюционные алгоритмы. // Сайт в Интернете <http://qai.narod.ru/>.
4. Соломка Ю. Исследование применимости генетических алгоритмов для оптимизации нейросетевых систем. // Сайт в Интернете <http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2004/fvti/solomka/diss/>.
5. Струнков Т. Что такое генетические алгоритмы. // Сайт в Интернете www.neuroproject.ru/genealg.htm.
6. Сайт http://victoria.lviv.ua/html/oio/html/theme10_rus.htm. - Популярно про генетические алгоритмы.
7. Стариков А. Генетические алгоритмы – математический аппарат. BaseGroup Labs. // Сайт в Интернете <http://www.basegroup.ru/genetic/math.htm>.
8. Паклин Н. Непрерывные генетические алгоритмы – математический аппарат. BaseGroup Labs. // Сайт в Интернете http://www.basegroup.ru/genetic/real_coded_ga.htm.
9. Генетический алгоритм. // Сайт в Интернете <http://g-u-t.chat.ru/ga/oper.htm>.

MODIFIED GENETIC ALGORITHM OF CONSTRAINED OPTIMIZATION

Panteleyev A.V., Apostol N.P.

The global constrained optimization problem is considered. The efficient application of binary coded genetic algorithm is suggested.

Сведения об авторах

Пантелеев Андрей Владимирович, 1955 г.р., окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана (1978), доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной математики и механики МАИ, автор более 90 научных работ, область научных интересов – синтез оптимальных нелинейных систем управления, методы оптимизации.

Апостол Наталья Петровна, студентка МАИ, область научных интересов – методы оптимизации, численные методы и комплексы программ.